Neural Network from Scratch

Feedforward-Netz mit Backpropagation in Python, C# und C

Samuel Hager Jonas Wolfbauer

2026-10-13

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1
Inhalt 1
Stand 2

Aufgabe

Ziel der Aufgabe ist ein neuronales Netz ohne ML-Bibliothek: Neuronen, Layer, Forward-Pass, Backpropagation, Training mit Gradientenabstieg sowie Export und Import der trainierten Netze. Getestet wird an zwei Problemen:

- **XOR-Gatter** — 2 Inputs, 2 Hidden-Neuronen, 1 Output
- **7-Segment-Decoder** — 4 Inputs (BCD-Ziffer 0–9), 16 Hidden-Neuronen, 7 Outputs (Segmente a–g)

Die Umsetzung gibt es zweimal: in **Python** mit numpy als funktionale Version und in **C#** als bewusst einfache, single-threaded Version zum Nachvollziehen. Beide verwenden dieselben Dateiformate, ein in Python trainiertes Netz lässt sich also in C# laden und umgekehrt. Dazu kommen ein Vergleich mit **TensorFlow** und eine **C-Version**, die trainierte Netze nur noch ausführt.

Inhalt

Seite	Worum es geht
Theorie	Forward-Pass, Kostenfunktion, Backpropagation und Gradientenabstieg — Schritt für Schritt hergeleitet
Implementierung	Aufbau der Klassen in Python und C#, Entscheidungen, wichtige Codeteile, Tests
Dateiformate	JSON, lesbares TXT und C-Header mit Init-Funktion
Ergebnisse	XOR, 7-Segment-Decoder, ein lokales Minimum, Laufzeit und Austausch zwischen den Sprachen

Seite	Worum es geht
Visualisierung	das Training interaktiv: Bedienung, was die Bereiche zeigen, wie die Seite entsteht
Vergleich mit TensorFlow	Teil 3: dieselben Netze mit TensorFlow — Genauigkeit, Konvergenz, Geschwindigkeit
Inferenz in C	Teil 4 und 5: Vorhersage in C, Gewichte aus der TXT-Datei bzw. aus dem Header

Stand

Teil der Angabe	Umsetzung	Stand
Teil 1: Neuron, Layer, Netz, Forward, Backpropagation, Training, Export/Import	Python, C#	fertig
Teil 2: XOR und 7-Segment trainieren, exportieren, neu laden	Python, C#	fertig
Teil 3: Vergleich mit TensorFlow	Python mit TensorFlow 2.21	fertig
Teil 4: Forward-Inferenz in C, Gewichte aus der TXT-Datei	C	fertig
Teil 5: Forward-Inferenz in C, Initialisierung aus dem Header	C	fertig
Teil 6: 7-Segment-Decoder auf einem ESP32	—	nicht umgesetzt